

9

等比数列の一般項

等比数列 3 6 12 24 48 96 ...
 $\underbrace{\quad}_{\text{公比}} \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$

初項 a , 公比 r の等比数列 $\{a_n\}$ の一般項は

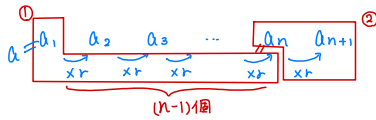
$$a_n = ar^{n-1}$$

また, $a \neq 0, r \neq 0$ のときすべての自然数 n について

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = r \quad \text{+ 比が一定}$$

が成り立つ。

(ざっくり証明) ※ 公式を覚えるのではなく, この証明のイメージで考える



① をおけあわせて

$$a_n = ar^{n-1}$$

② より

$$a_{n+1} = a_n r \quad \therefore \frac{a_{n+1}}{a_n} = r$$

(例1) 初項 -2 , 公比 3 の等比数列 $\{a_n\}$ の一般項は

$$a_n = -2 \cdot 3^{n-1}$$

たとえば, 第5項は

$$a_5 = -2 \cdot 3^4 = -162$$

(例2) 第3項が 36 , 第6項が -972 である等比数列の一般項 a_n を求めよ。初項を a , 公比を r とすると一般項は

$$a_n = ar^{n-1}$$

と表せる。 $a_3 = 36$, $a_6 = -972$ であるから

$$\begin{cases} ar^2 = 36 & \dots \textcircled{1} \\ ar^5 = -972 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

① を② に代入して

$$36r^3 = -972 \quad \div \quad ar^2 = \frac{ar^5}{ar^2} = \frac{-972}{36}r^3$$

$$\therefore r = -3$$

これを① に代入して

$$a \cdot (-3)^2 = 36$$

$$\therefore a = 4$$

よって, 一般項は

$$a_n = 4 \cdot (-3)^{n-1}$$